

## § 10 受控电源

受控源不是一个独立的个体，它依附于控制量的存在而存在。

受控源分为四类，区分方法是先看符号再看控制量。

受控源与控制量是不可分割的整体，要么同时存在要么同时消失。

对含有受控源的电路进行分析时，应注意两点：

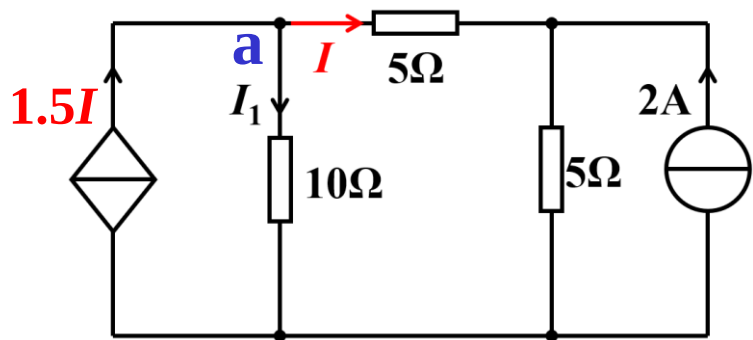
① 当受控源存在时，不能把控制量消除； $\rightarrow$  电源等效变换定理

在进行受控电压源与受控电流源的等效变换时，应注意控制量

是否属于等效变换的内部。若属于，则应在原图中把控制量替

换为不会被消除且与之等价的外电

路物理量。a:  $3I_1 = I + I_1 \rightarrow I_1 = 0.5I$



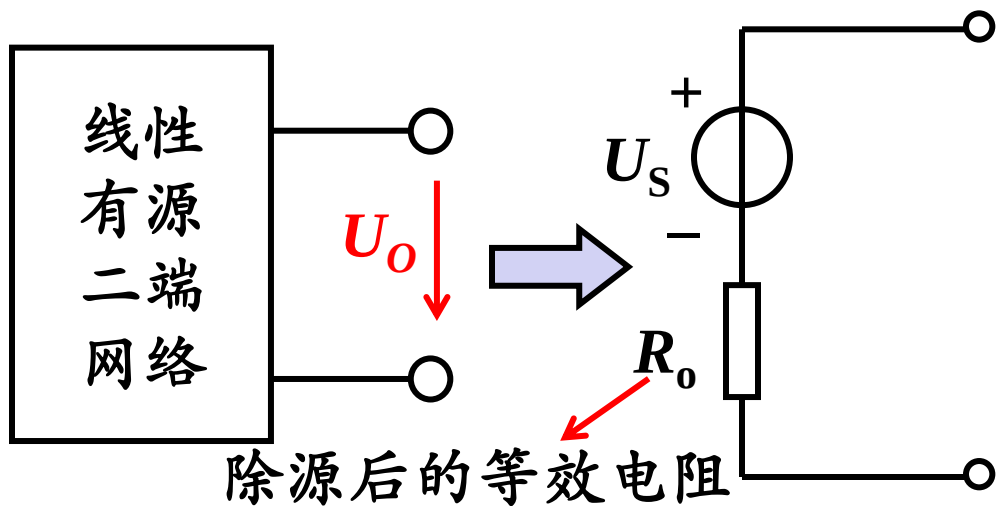
分图数只与独立电源个数有关

② 当控制量存在时，不能把受控源除源； $\rightarrow$  叠加和戴维南定理

### 3、戴维南定理的注意事项：

需要利用特殊方法求 $R_O$

若有源二端网络内含有受控源，则受控源不能除源，**必须保留**。



方法一：开路短路法

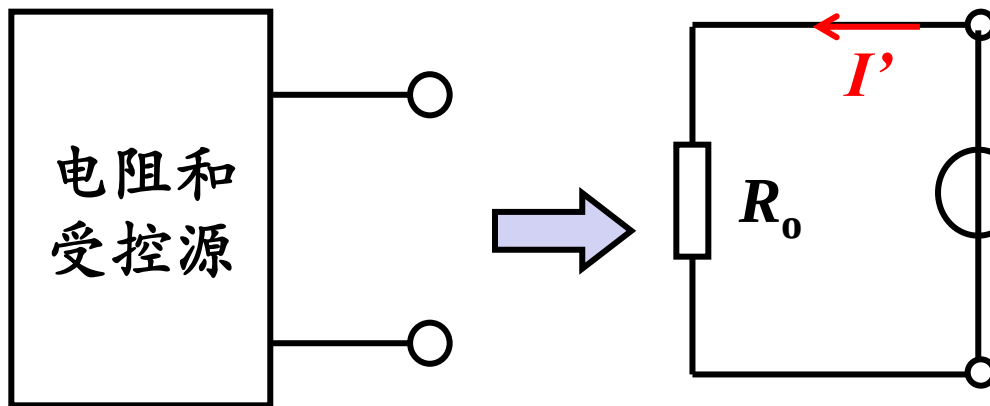
- 无需除源
- ① 求开路电压 $U_O$
  - ② 求短路电流 $I_S$
  - ③  $R_O = \pm \frac{U_O}{I_S}$
- 同时求对

建议： $I_S$ 和 $U_O$ 参方设置相同

适合于独立电源较多或者短路电流难求的情况

需要除源

方法二：外加电源法



① 先消除独立电源

保留电阻和受控源

② 外加电压 $U'$ 求 $I'=?$

③  $R_O = \pm \frac{U'}{I'}$

建议： $I'$ 从 $U'$ 的正极流出

## P26 例1-18: 求戴维南等效电路

### 1、求开路电压 $U_O$

∴ 在求开路电压时, 控制量 $I=0$

∴ **求 $U_O$ 时**, 受控电流源可除源  
恒压源短路, 恒流源开路

**建议: 有恒流源时可首先尝试KVL**

$$\text{KVL: } 0 + U_O - 10 - 4 \times (5 + 2) = 0 \rightarrow U_O = 38\text{V}$$

### 2、求受控源电路的等效电阻 $R_O$

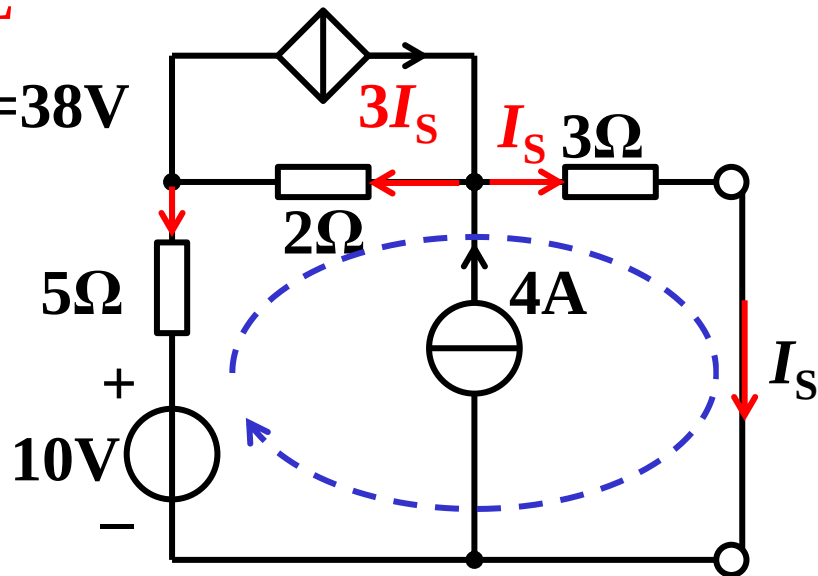
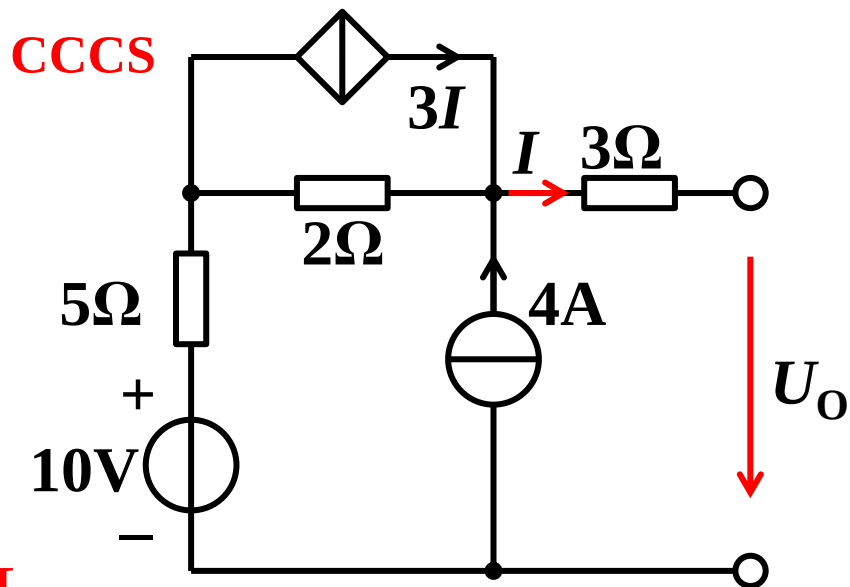
**方法一: 开路短路法(不需要除源)**

① 求开路电压 $U_O = 38\text{V}$

② 求短路电流 $I_S$

$$\text{③ } R_O = \pm \frac{U_O}{I_S}$$

思考: 如何求 $I_S$ ?

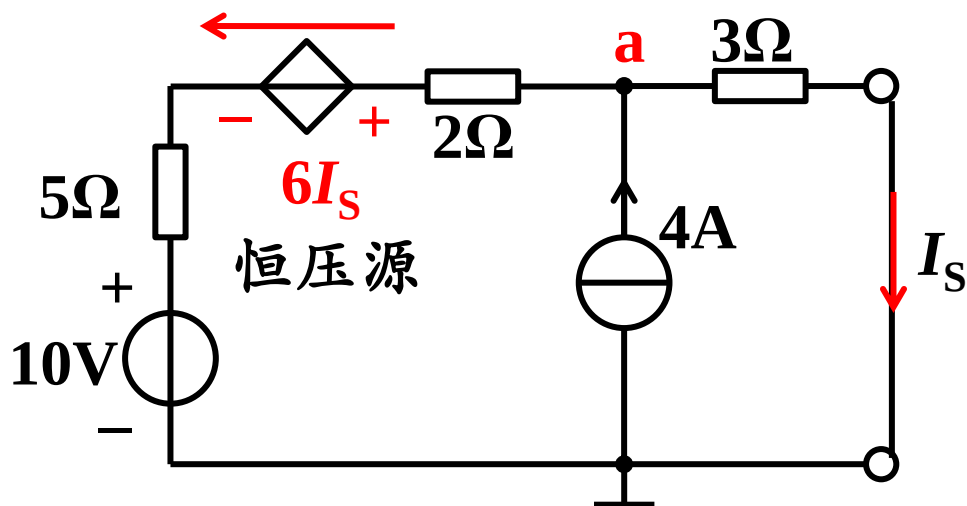


※ 当电路发生变化, 控制量**重新恢复**时, 受控源必须随之**恢复**!

## 方法1: 支路电流法

$$I_S = 9.5A \left\{ \begin{array}{l} \text{节点a: } 3I_S + 4 = I_S + I_1 \rightarrow I_1 = 2I_S + 4 \\ \text{节点b: } I_S + I_2 = 4 \rightarrow I_2 = 4 - I_S \\ \text{KVL: } -2I_1 + 3I_S - 10 - 5I_2 = 0 \end{array} \right.$$

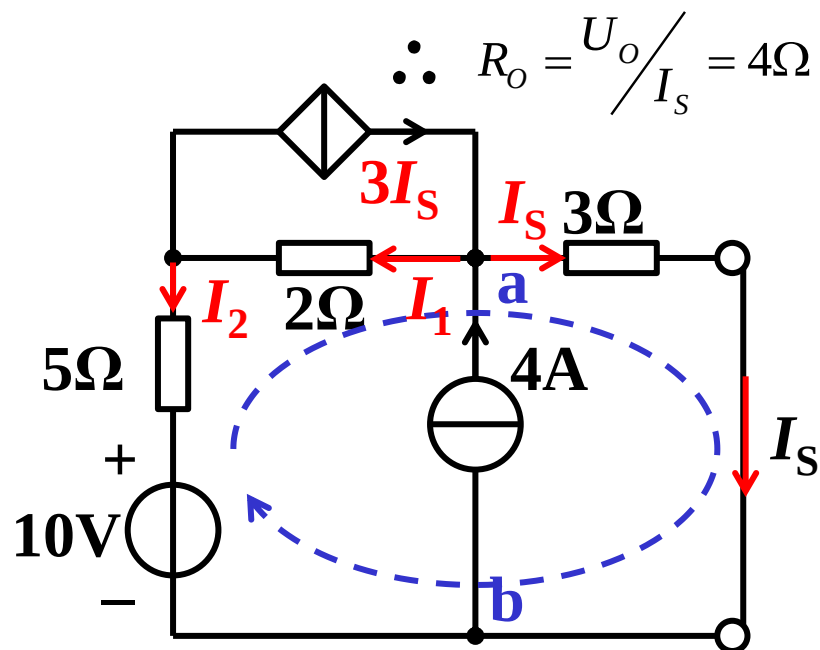
## 方法2: 先用电源等效变换再用弥尔曼定理求 $I_S$



$$V_a = \frac{\sum \frac{U_s}{R} + \sum I_s}{\sum \frac{1}{R}} = \frac{\frac{6I_S + 10}{7} + 4}{\frac{1}{7} + \frac{1}{3}}$$

$$V_a = 3I_S \quad \text{联立求解} \quad I_S = \frac{38}{4} = 9.5A$$

$\because I_S$  和  $U_O$  的参考方向相同



注意: 短路电流 $I_S$ 如果不会求可以使用支路电流法 (万能法)

方法二：外加电源法（需要除源）→ 适合内部独立电源较多时

① 除去独立源、保留电阻和受控源 → 内部结构会变简单

② 外加电压  $U'$ 、求  $I'$ （加压求流法）

③  $R_o = \pm U' / I'$  如果  $I'$  从正极流出 →  $R_o = U' / I'$

$$\text{KVL: } -2I' \times 2 + 3I' + U' + 5I' = 0$$

$$\longrightarrow U' = -4I' \quad R_o = -U' / I' = 4\Omega$$

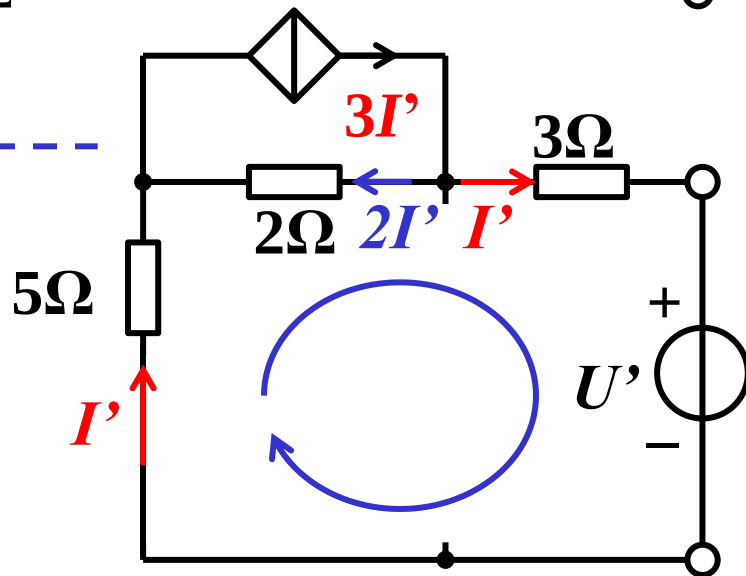
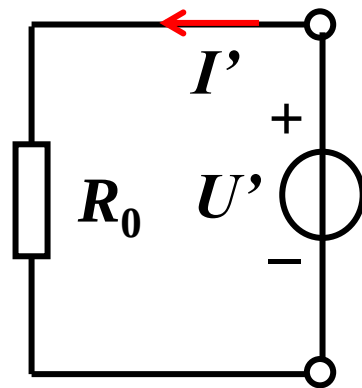
注意：  $I'$  不是从  $U'$  正极流出

含受控源电路求  $R_o$  需用特殊方法：

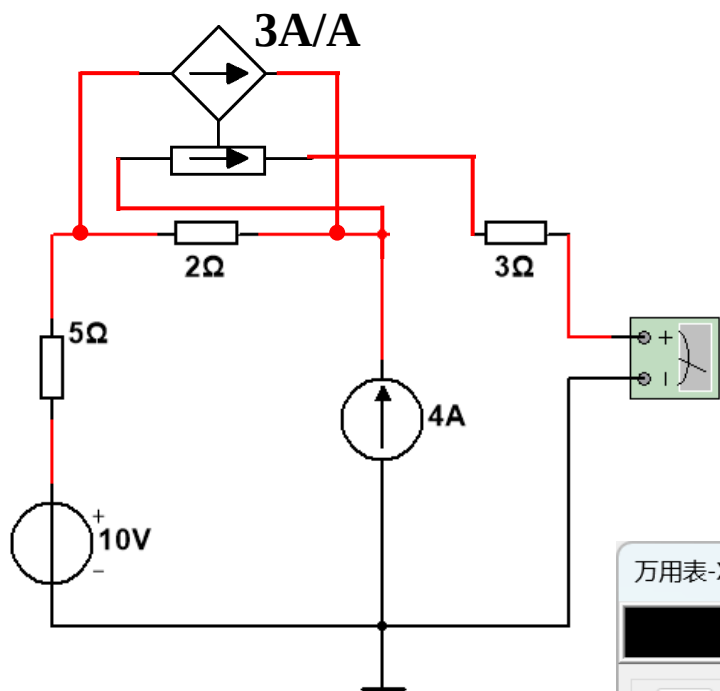
方法一：开路短路法（不需要除源）

① 求开路电压  $U_o$   
② 求短路电流  $I_s$  } 同时求对

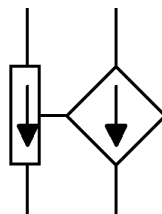
③  $R_o = \pm U_o / I_s$  建议：  $I_s$  和  $U_o$  参方设置相同



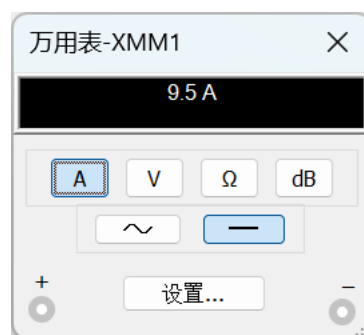
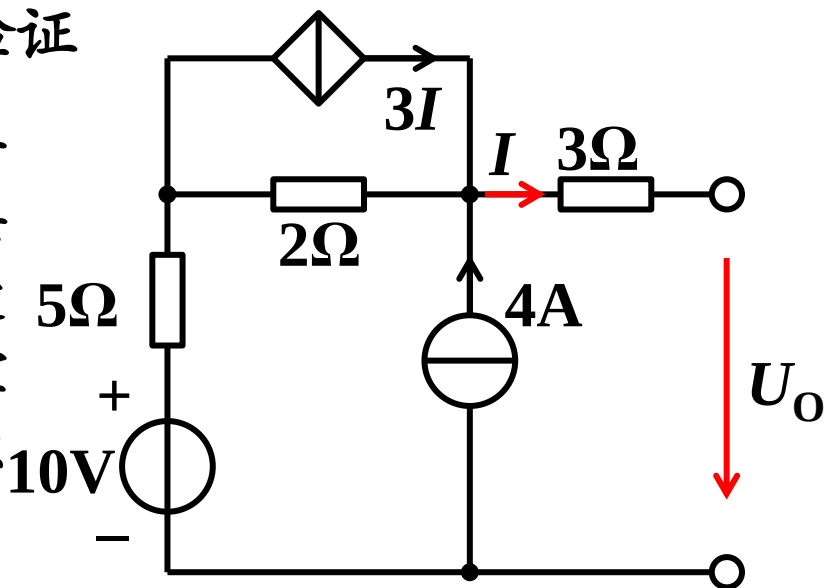
## 例1-18：用Multisim仿真软件进行验证



先接控制量



再接受控源



$$R_O = 38 / 9.5 = 4\Omega$$

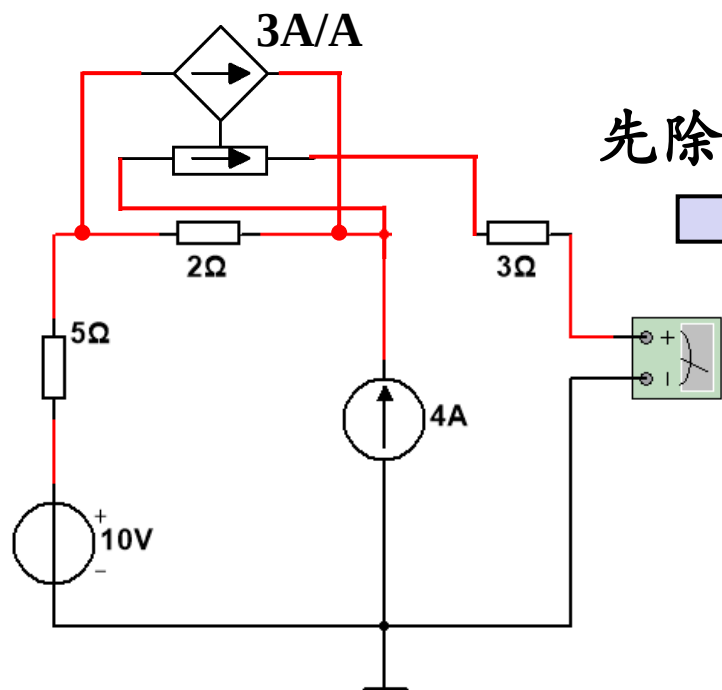
步骤1：将万用表设置为电压档，开启仿真，测量开路电压 $U_O$

步骤2：用开路短路法得到等效电阻

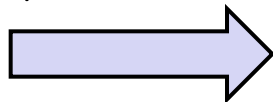
将万用表设置为电流档，开启仿真，测量短路电流 $I_S$

步骤3：用外加电源法得到等效电阻

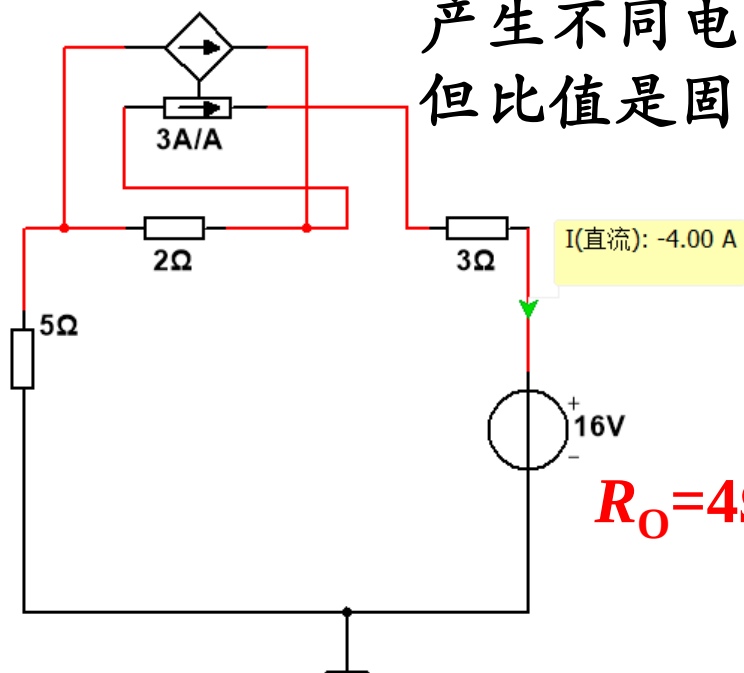
## 例1-18：用Multisim仿真软件进行验证



先除独立电源



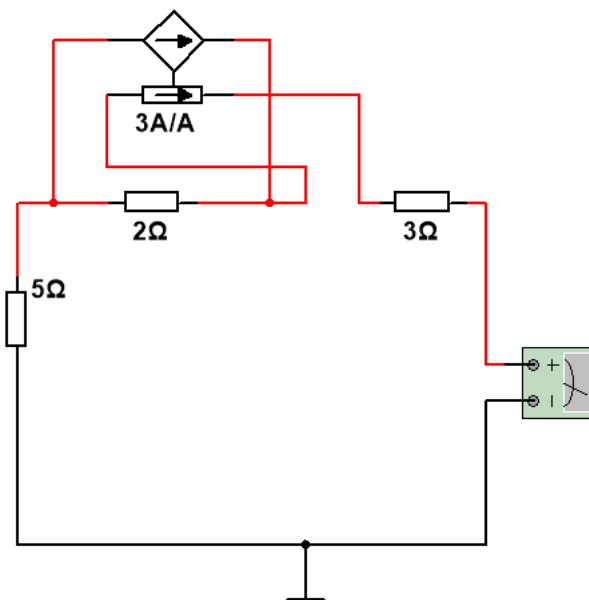
再加压求流



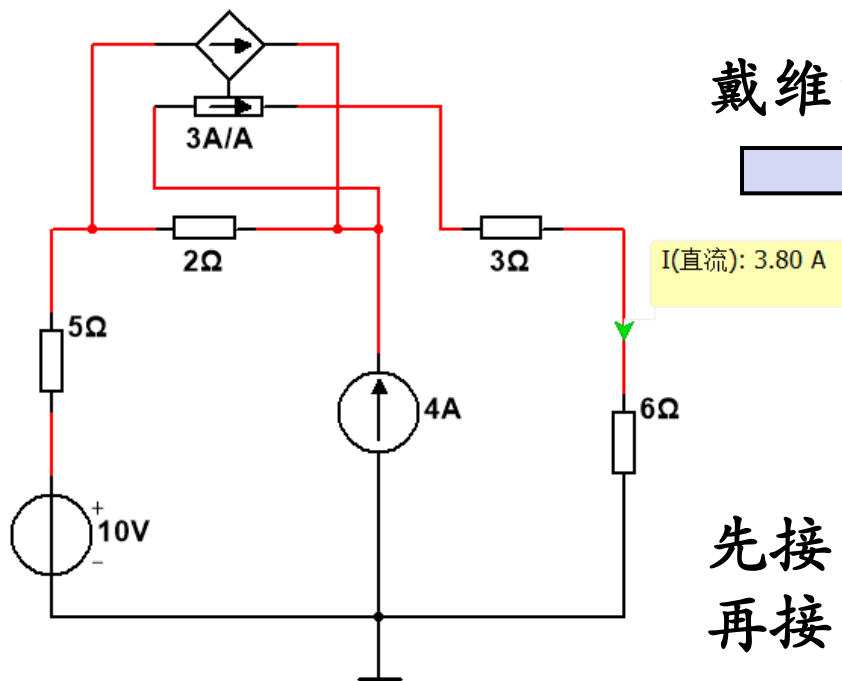
$$R_O = 4\Omega$$

步骤4：直接用万用表的欧姆档测量等效电阻

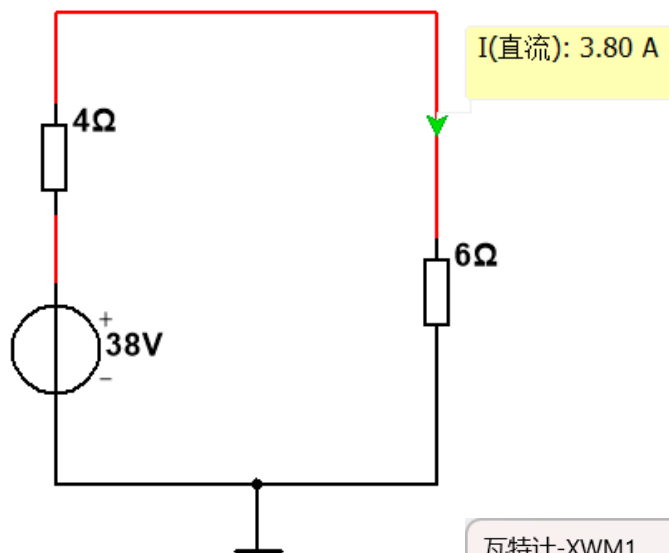
步骤5：验证戴维南定理和最大功率传输定理



# 例1-18：用Multisim仿真软件进行验证

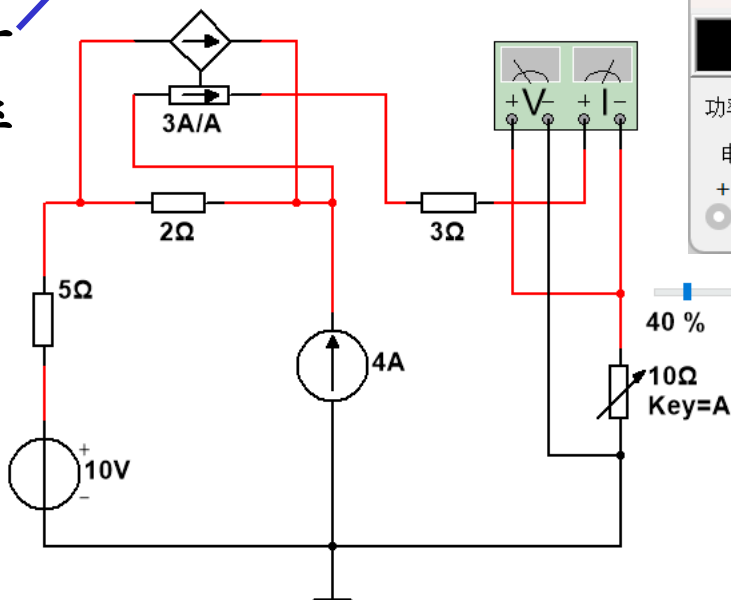
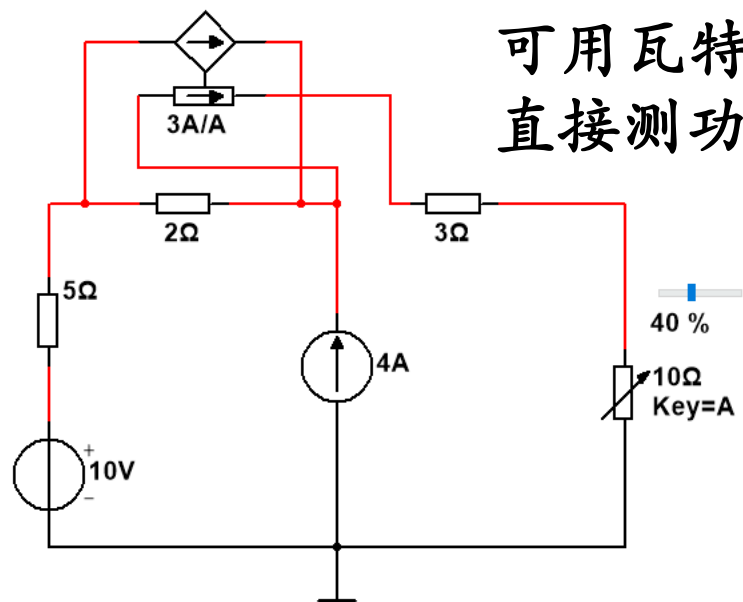


戴维南定理



先接电流表  
再接电压表

可用瓦特计  
直接测功率



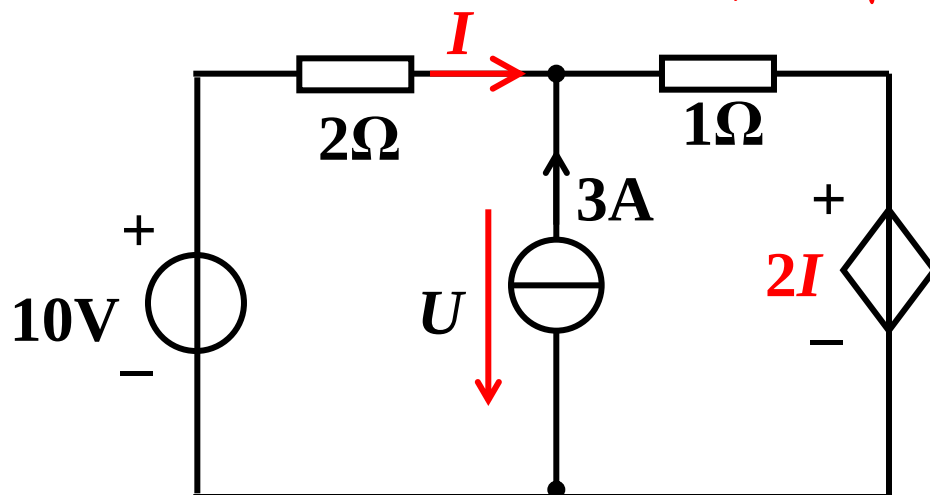
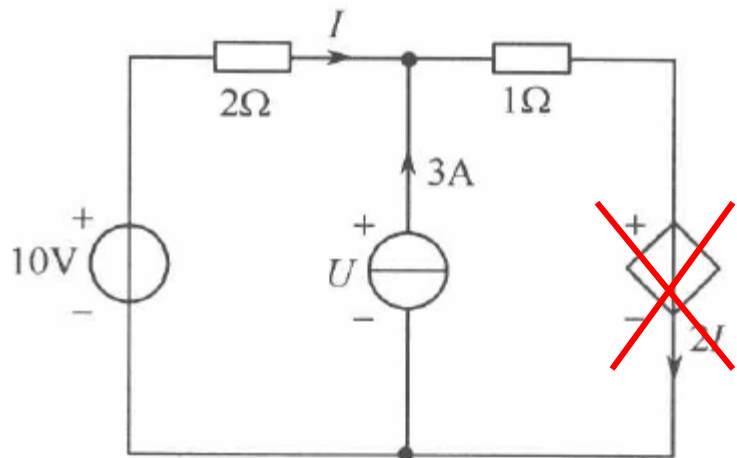
$$P_{L\max} = \frac{U_o^2}{4R_o}$$

$$= \frac{38^2}{16} = 90.25 \text{ W}$$

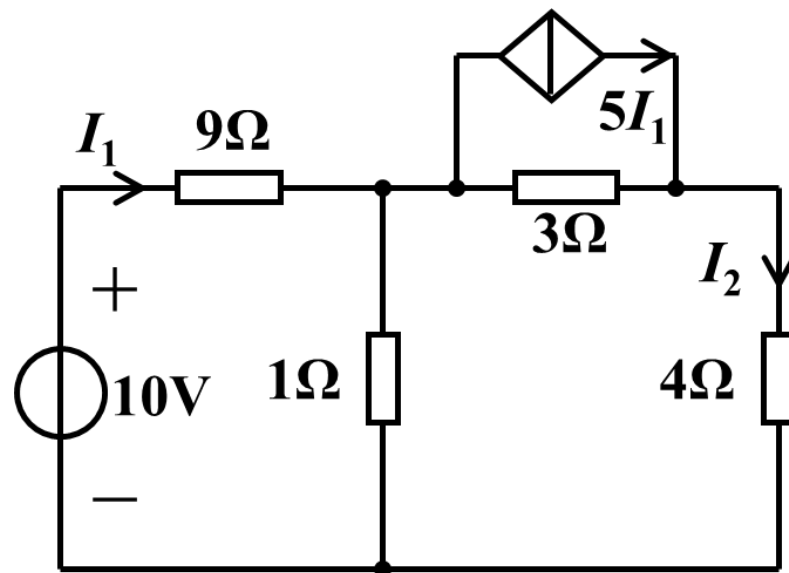
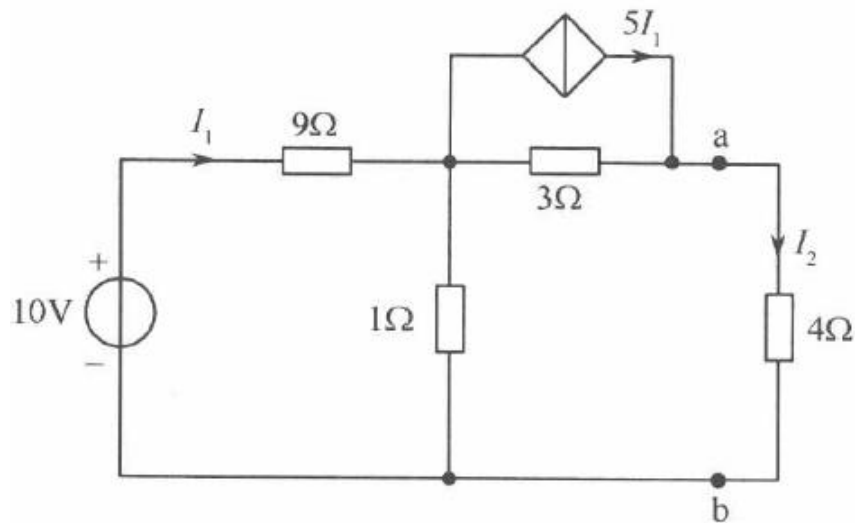


# 1-24 利用叠加原理求 $U$ 和 $I$

今晚作业



# 1-26 利用戴维南定理求 $I_2$



**建议：**把书本图中受控源支路移出来一些，用右图求解比较方便。

**要求：** $R_O$ 分别采用开路短路法和外加电源法求解。

# 第一章 基础电路

电路分析  
两大基石

§ 1 电路的组成和功能

§ 2 电路中的物理量 → 欧姆定律

§ 3 基尔霍夫定律

§ 4 电阻的联接方式 → 标电位点法  
看电路结构

§ 5 独立电源 → 电源等效变换定理

§ 6 支路电流法

§ 7 节点电位法

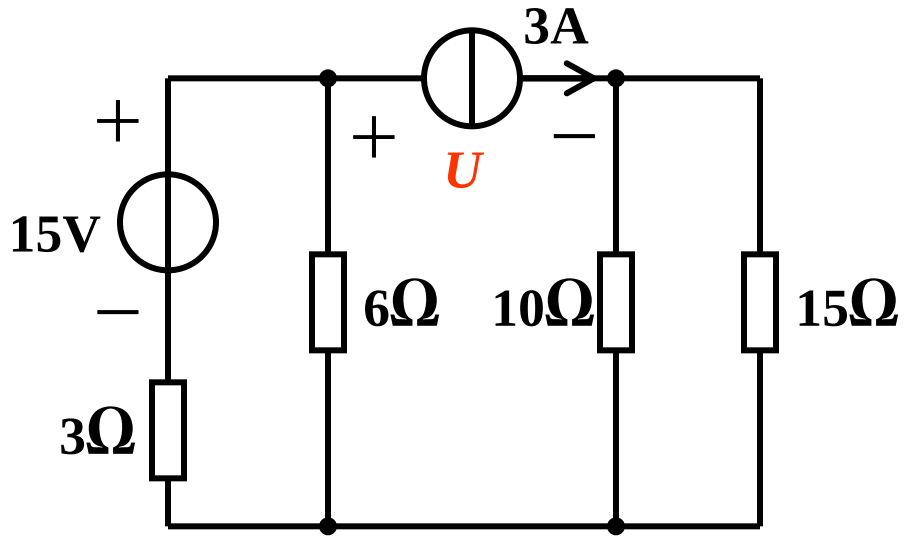
§ 8 叠加原理

§ 9 等效电源定理 → 戴维南定理

§ 10 受控电源

§ 11 正弦交流电路

电路分析  
常用方法



1-16: 利用叠加原理求  $U = ?$

① 画出各个独立电源单独作用时的分图;

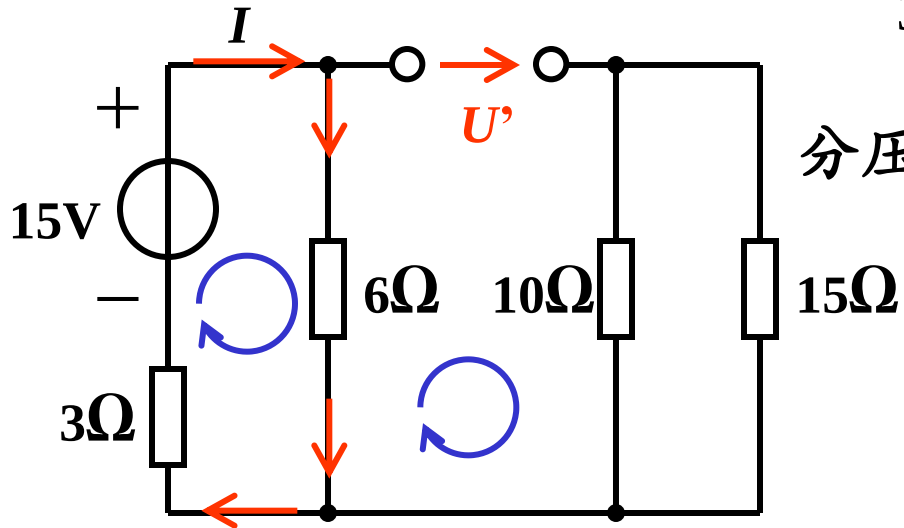
② 根据分图求分量;

③ 叠加求出总量  $U = -14V$

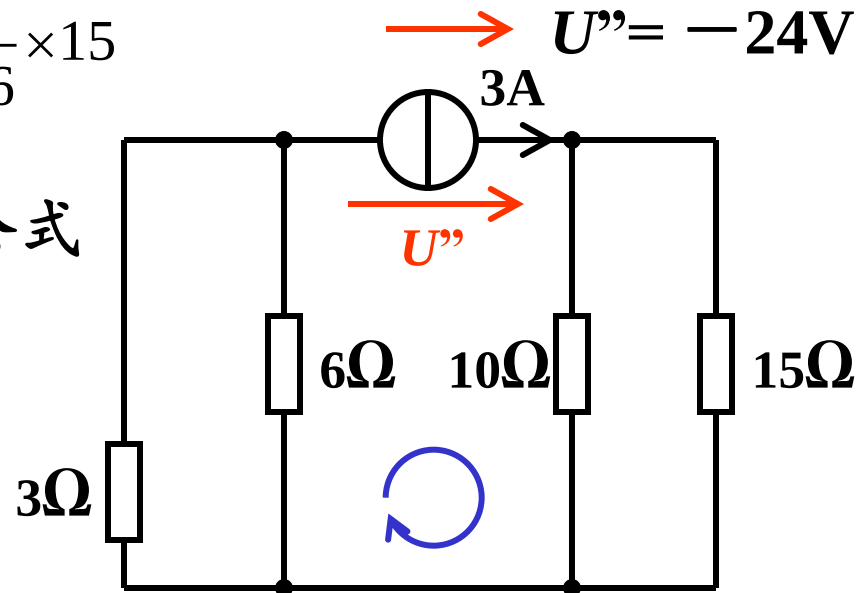
$$6I + 3I - 15 = 0 \longrightarrow I = \frac{5}{3} \text{ A}$$

$$U' + 0 - 6I = 0 \longrightarrow U' = 10V = \frac{6}{3+6} \times 15$$

$$U'' + 3 \times (10//15) + 3 \times (3//6) = 0$$

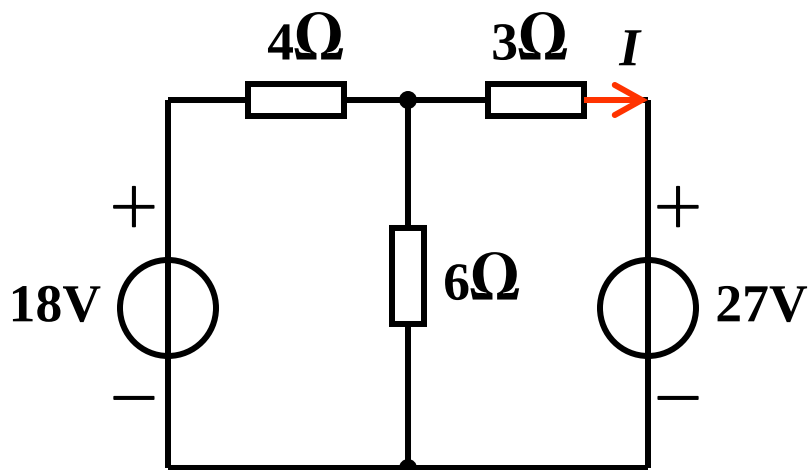


分压公式



两节点电压公式:

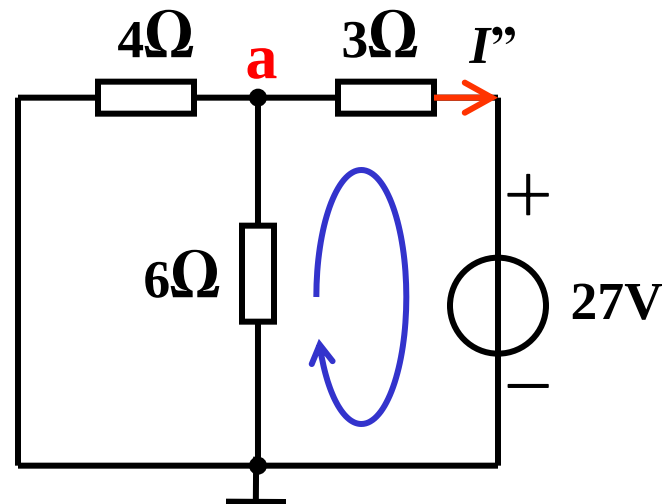
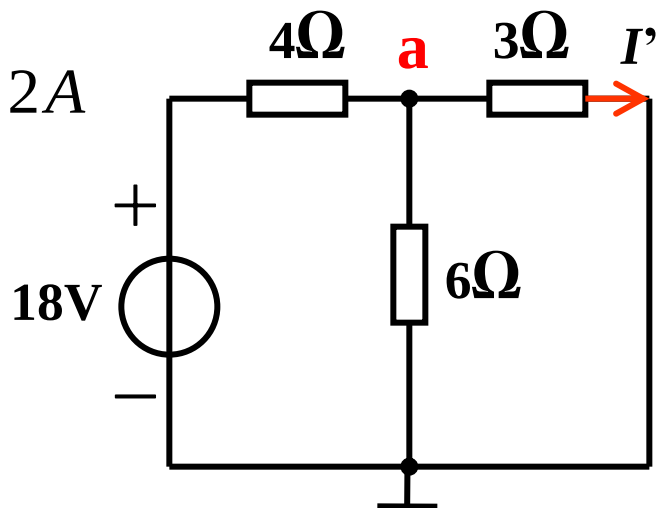
$$V_a = \frac{\sum \frac{U_s}{R}}{\sum \frac{1}{R}} = \frac{\frac{18}{4}}{\frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{3}} = 6V$$



$$V_a = \frac{\sum \frac{U_s}{R}}{\sum \frac{1}{R}} = \frac{\frac{27}{3}}{\frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{3}} = 12V$$

$$I'' = \frac{V_a - 27}{3} = -5A$$

$$I' = \frac{V_a}{3\Omega} = 2A$$

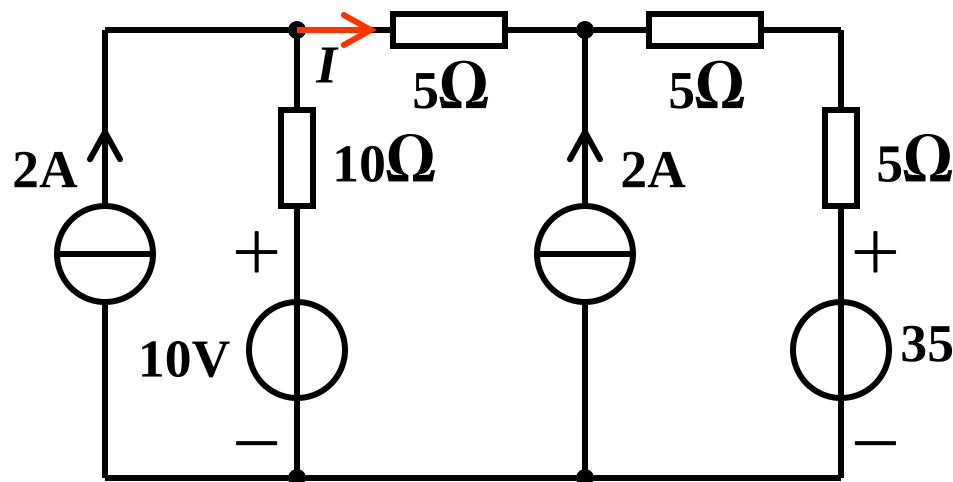


$$3I'' + 27 + (4//6)I'' = 0 \longrightarrow I'' = -5A$$

$$\therefore I = I' + I'' = -3A$$

**注意:** 分图2不可使用电源等效变换定理

1-21: 用戴维南定理求解 → 把有源二端网络化简成等效电压源

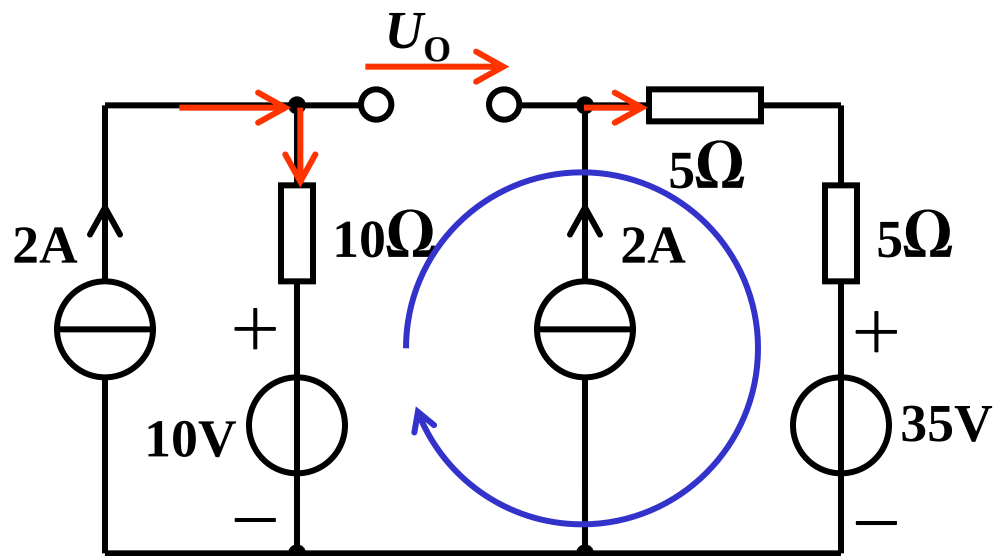
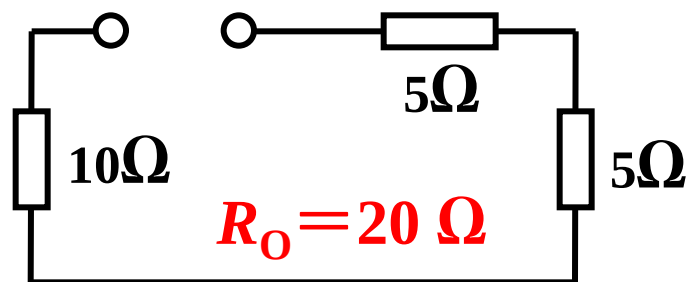


① 取出待求支路

② 求开路电压  $U_O = ?$

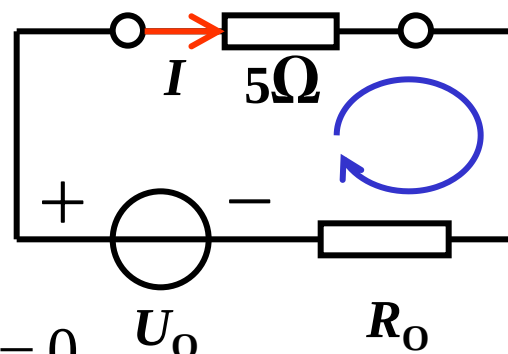
建议: 有恒流源先尝试KVL

③ 求除源后的等效电阻  $R_O = ?$



④ 画出等效电压源模型

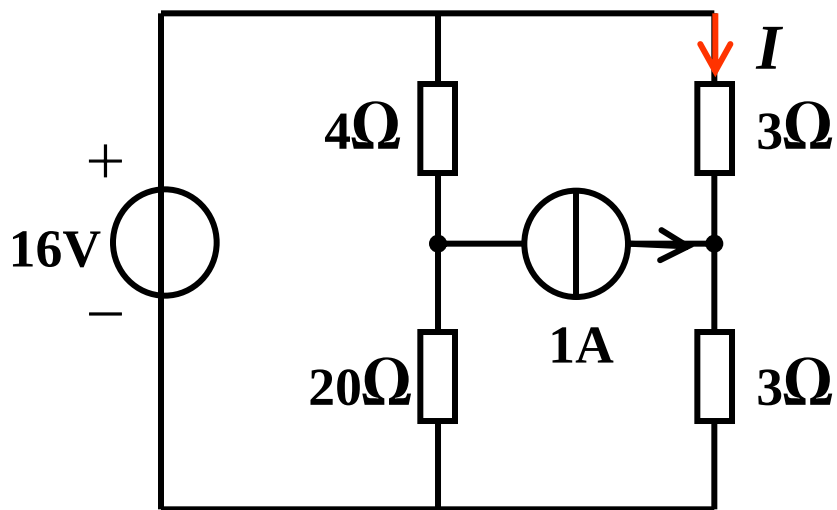
⑤ 放入待求支路



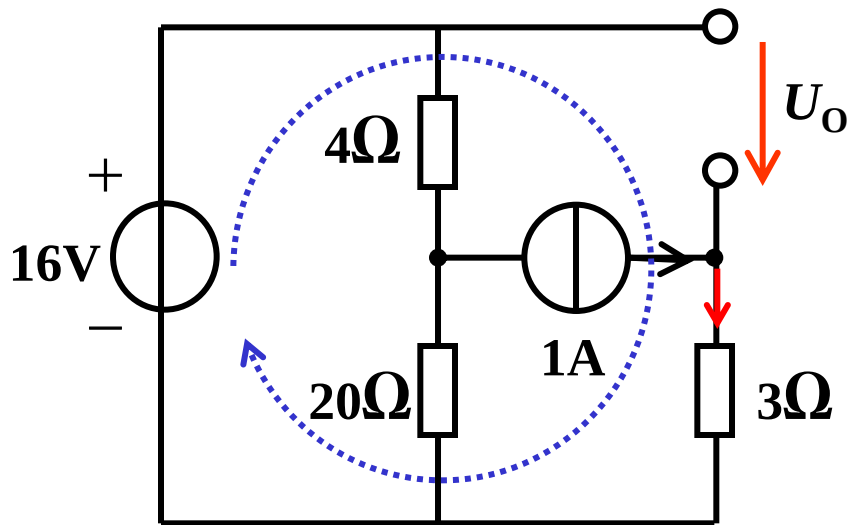
$$U_O + 2 \times (5 + 5) + 35 - 10 - 2 \times 10 = 0$$

$$U_O = -25V \quad I = -1A \quad \leftarrow 5I + IR_O - U_O = 0$$

1—21:



① 取出待求支路



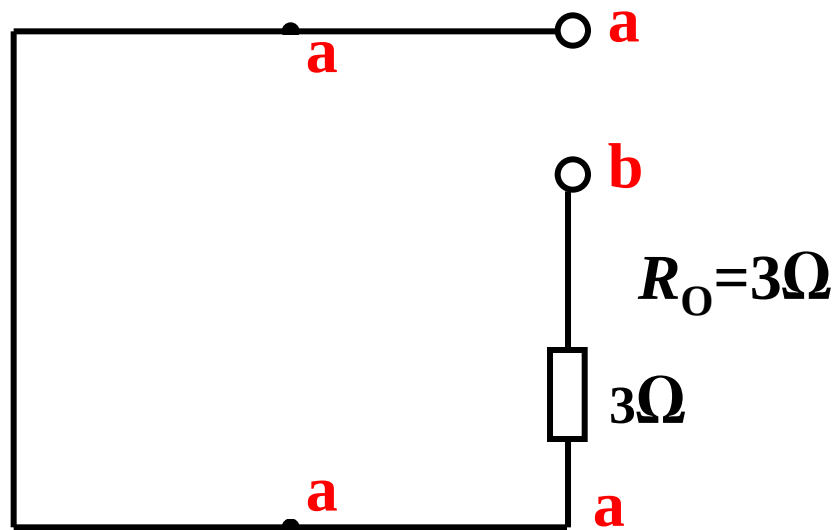
$$U_o + 1 \times 3 - 16 = 0 \longrightarrow U_o = 13V$$

② 求开路电压  $U_o = ?$

建议：有恒流源先尝试KVL

③ 求除源后的等效电阻  $R_o = ?$

标  
电  
位  
点  
法

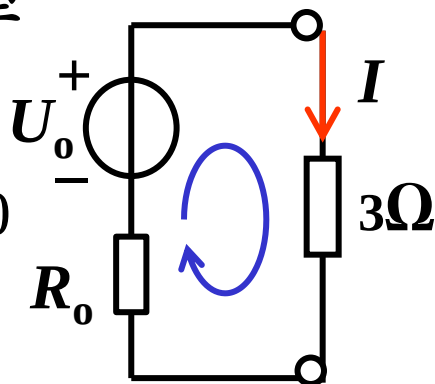


④ 画出电压源模型

⑤ 放入待求支路

$$I \times (3 + R_o) - U_o = 0$$

$$I = \frac{13}{6} A$$

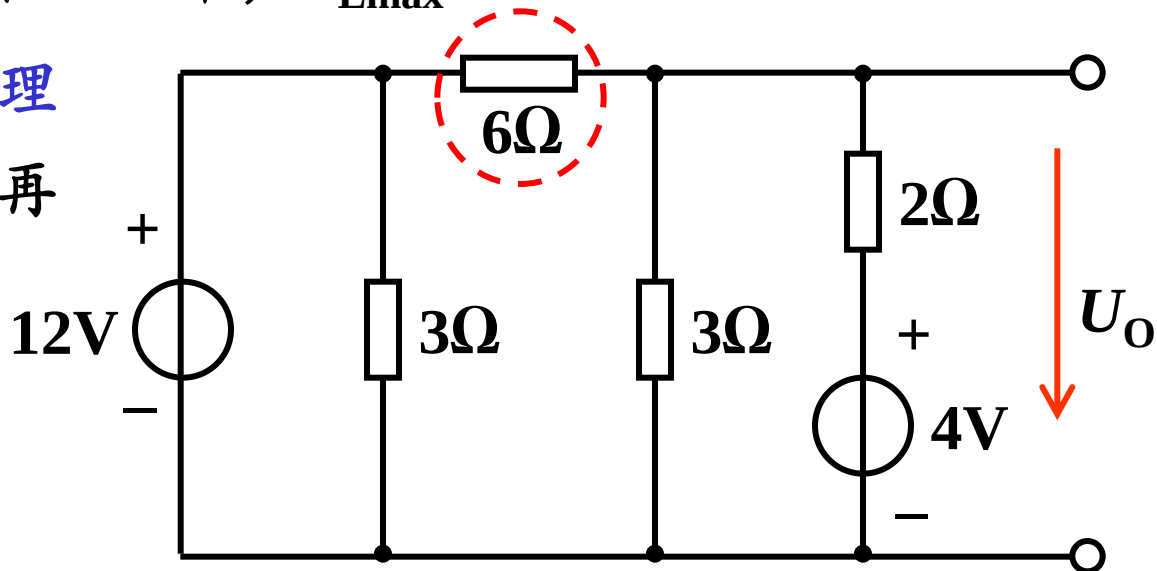


1-19 当外接 $R_L=?$  获得最大功率,  $P_{L\max}=?$

思路: 先使用戴维南定理  
获得等效电压源模型, 再  
使用最大功率传输定理

(1) 求开路电压 $U_O$

$U_O=12V$  ✗



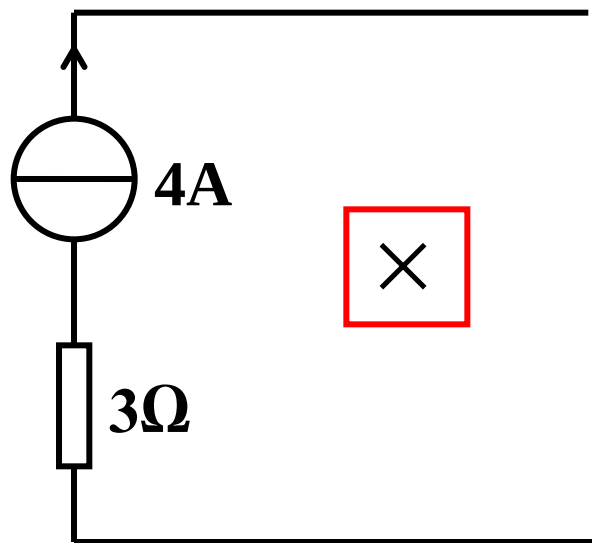
没有恒流源无法直接使用KVL, 需要利用其他方法

方法一: 电源等效变换定理

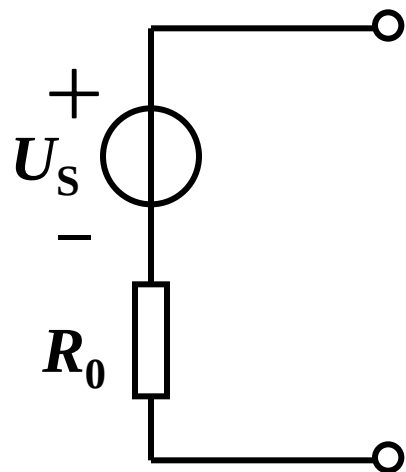
方法二: 支路电流法

方法三: 节点电位法

方法四: 叠加原理

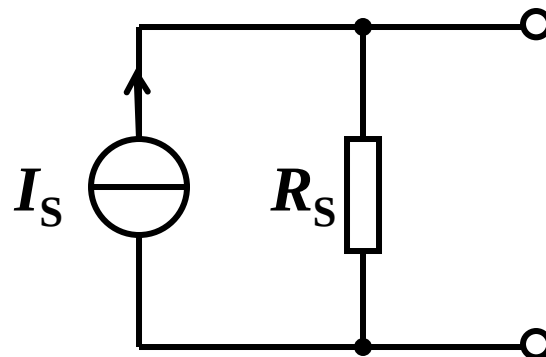


# 分析方法一：电源等效变换定理

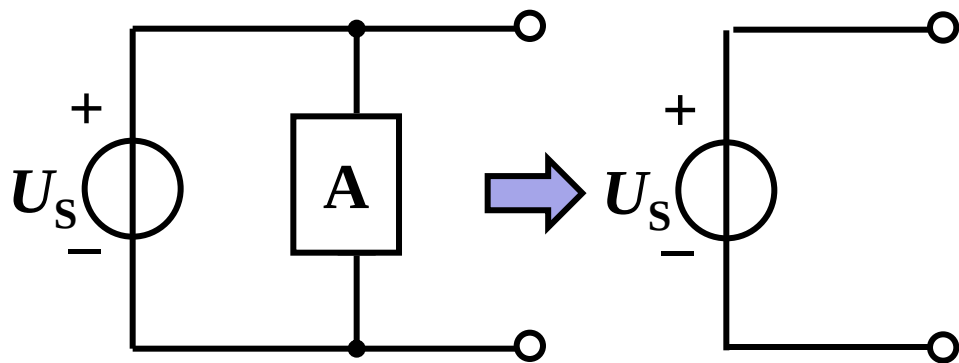


电压源

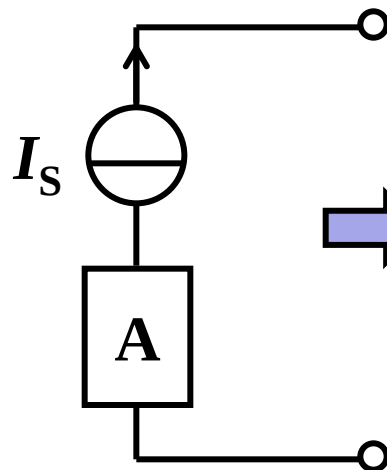
对外电路成立  
↔  
等效变换



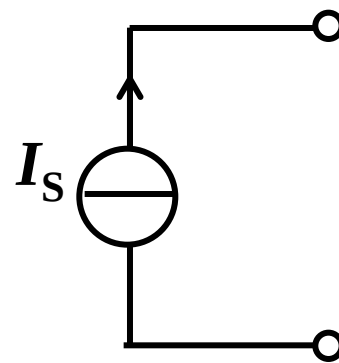
电流源



恒压源



恒流源





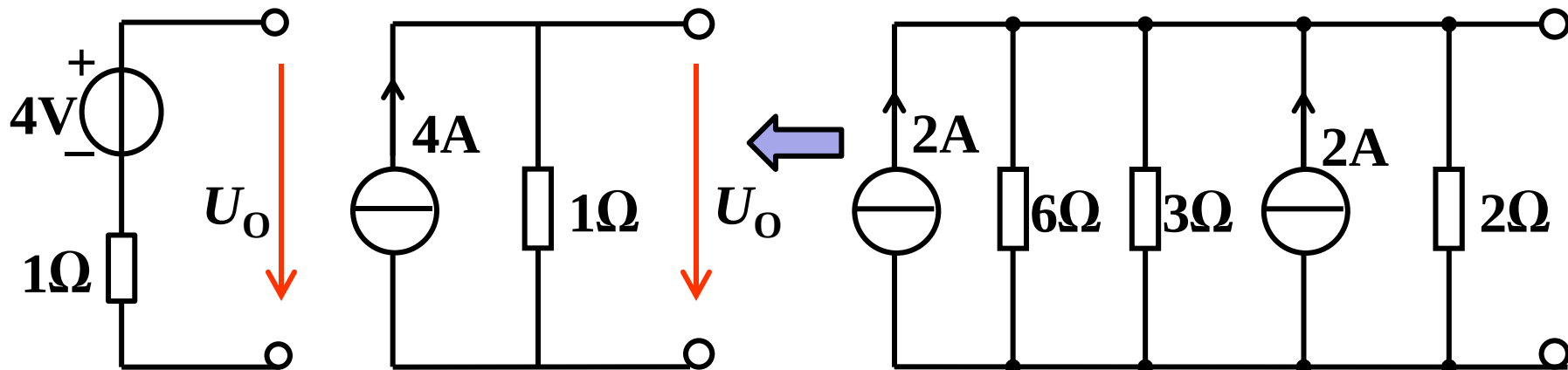
1-19 当外接 $R_L=?$  获得最大功率,  $P_{L\max}=?$

思路: 先使用戴维南定理  
获得等效电压源模型, 再  
使用最大功率传输定理

(1) 求开路电压 $U_O$

方法一: 电源等效变换定理

$$\therefore U_O = 4A \times 1\Omega = 4V$$



说明: 若题目要求用戴维南定理解题, 则必须要画出有源二端  
网络除源后的电路图后再求解等效电阻

1-19 当外接 $R_L=?$  获得最大功率,  $P_{L\max}=?$

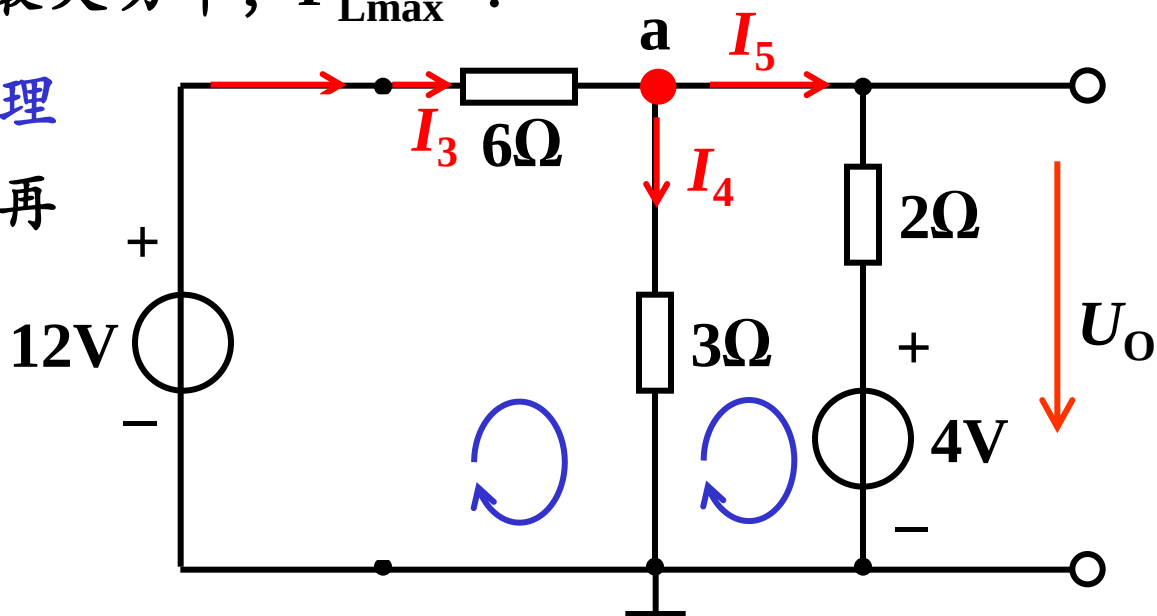
思路: 先使用戴维南定理  
获得等效电压源模型, 再  
使用最大功率传输定理

(1) 求开路电压 $U_O$

方法二: 支路电流法

$$\left. \begin{aligned} I_1 &= I_2 + I_3 \\ I_3 &= I_4 + I_5 \\ 3I_2 - 12 &= 0 \\ 6I_3 + 3I_4 - 3I_2 &= 0 \\ 2I_5 + 4 - 3I_4 &= 0 \end{aligned} \right\} \begin{aligned} I_4 &= \frac{4}{3} A \\ U_O &= I_4 \times 3 = 4V \end{aligned}$$

方法三: 节点电位法



$$\left. \begin{aligned} I_4 &= \frac{4}{3} A \\ U_O &= 4V \end{aligned} \right\} \begin{aligned} I_3 &= I_4 + I_5 \\ 6I_3 + 3I_4 - 12 &= 0 \\ 2I_5 + 4 - 3I_4 &= 0 \end{aligned}$$

$$U_O = V_a = \frac{\sum \frac{U_s}{R}}{\sum \frac{1}{R}} = \frac{\frac{12}{6} + \frac{4}{2}}{\frac{1}{6} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2}} = 4V$$

1-19 当外接 $R_L=?$  获得最大功率,  $P_{L\max}=?$  方法四: 叠加原理

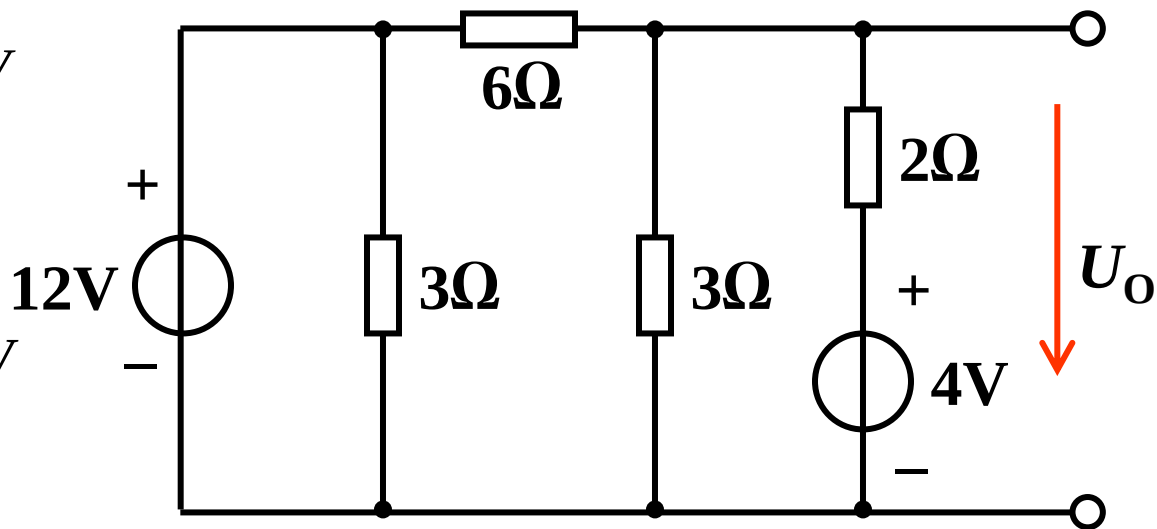
$$U_o' = \frac{3//2}{6+3//2} \times 12 = 2V$$

$$6I' + (3//2)I' - 12 = 0$$

$$I' = \frac{5}{3}A \quad U_o' = (3//2)I' = 2V$$

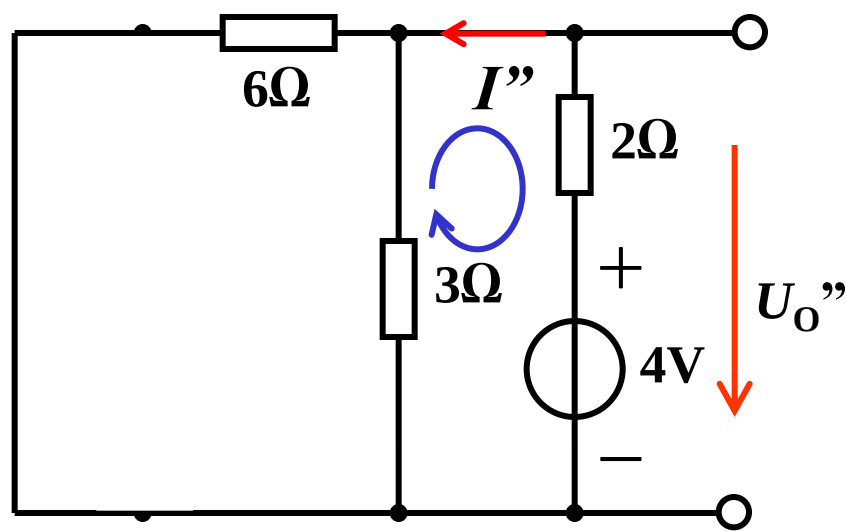
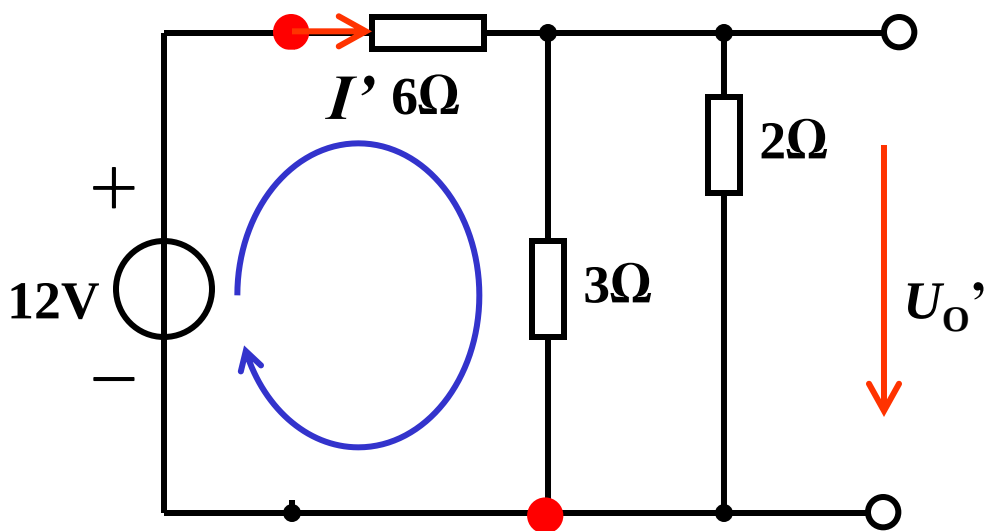
$$U_o'' = \frac{6//3}{2+6//3} \times 4 = 2V$$

$$U_o = U_o' + U_o'' = 4V$$



$$\text{KVL: } -2I'' + 4 - (6//3)I'' = 0$$

$$I'' = 1A \quad U_o'' = (6//3) \times I'' = 2V$$



1-19 当外接 $R_L=?$  获得最大功率,  $P_{L\max}=?$

思路: 先使用戴维南定理  
获得等效电压源模型, 再  
使用最大功率传输定理

(1) 求开路电压 $U_O$

$$U_O=4V$$

(2) 求除源后的等效电阻 $R_O=?$

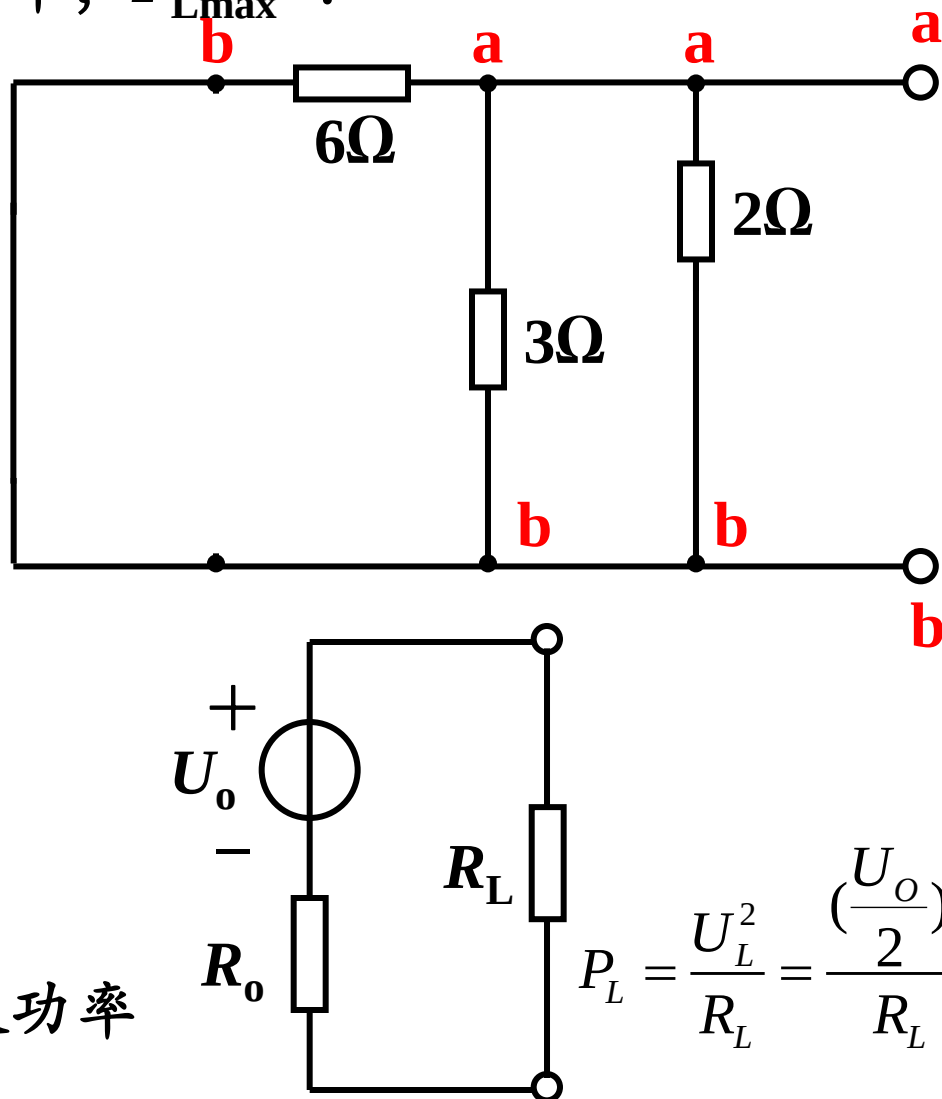
标电位点法

$$R_O=6 // 3 // 2=1 \Omega$$

(3) 画出等效电压源模型

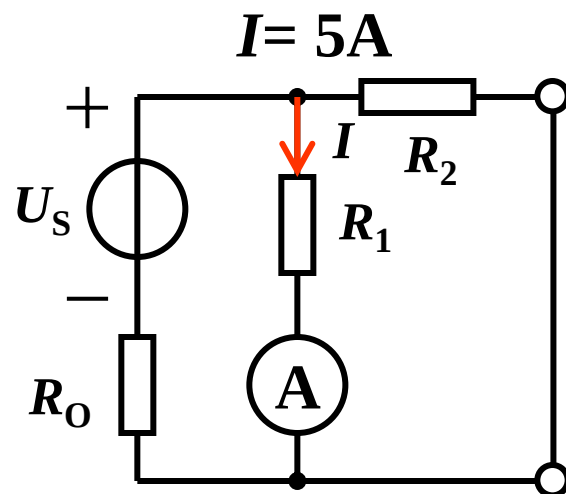
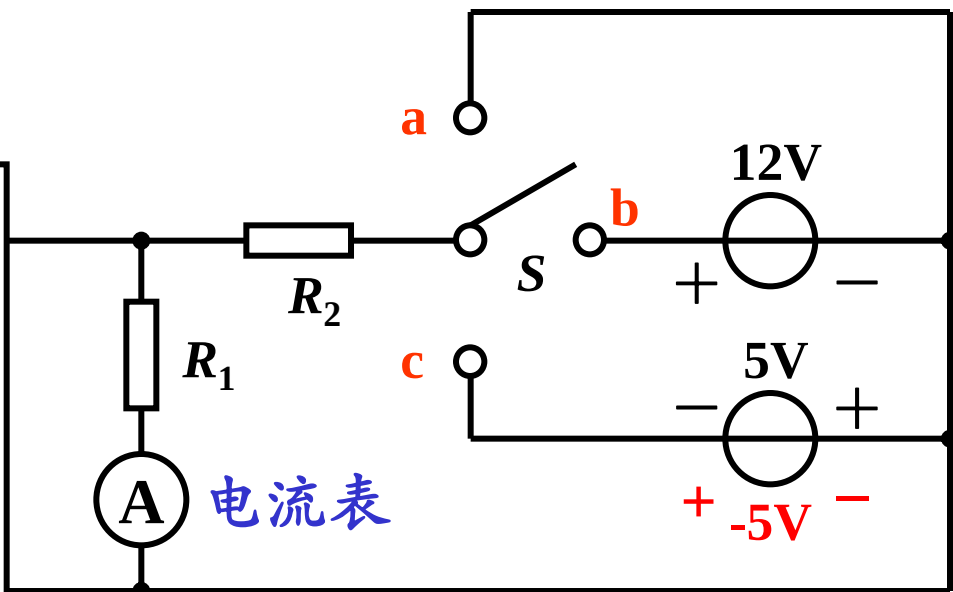
(4) 当 $R_L=R_O=1 \Omega$  时获得最大功率

$$P_{L\max} = \frac{U_o^2}{4R_o} = \frac{U_o^2}{4R_L} = 4W$$



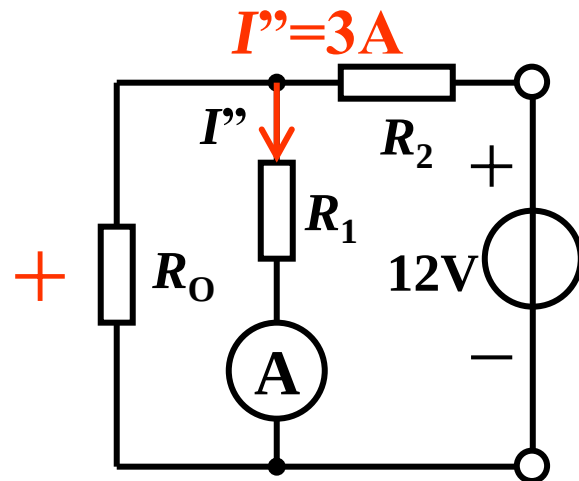
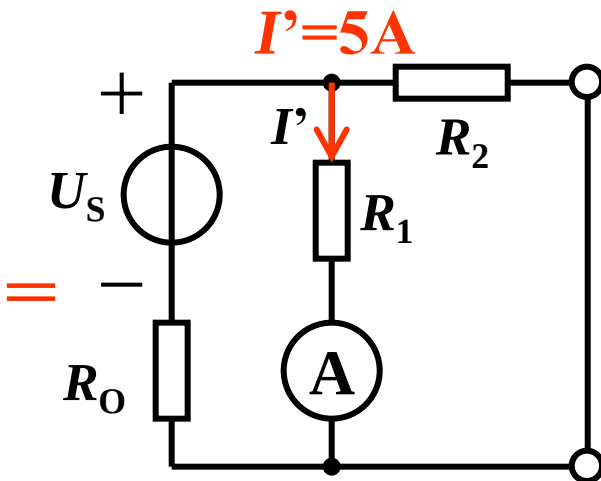
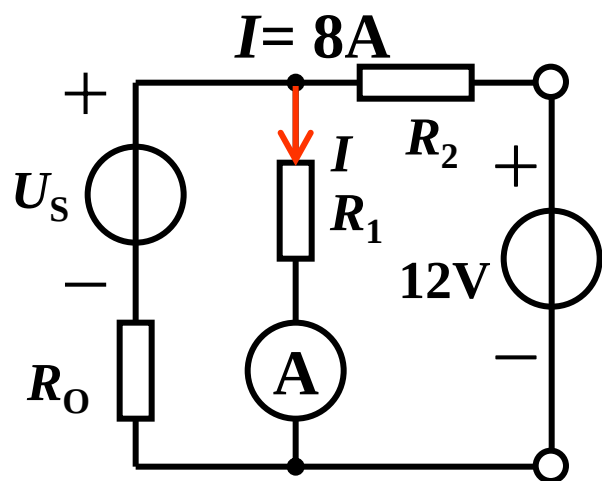
1-18:

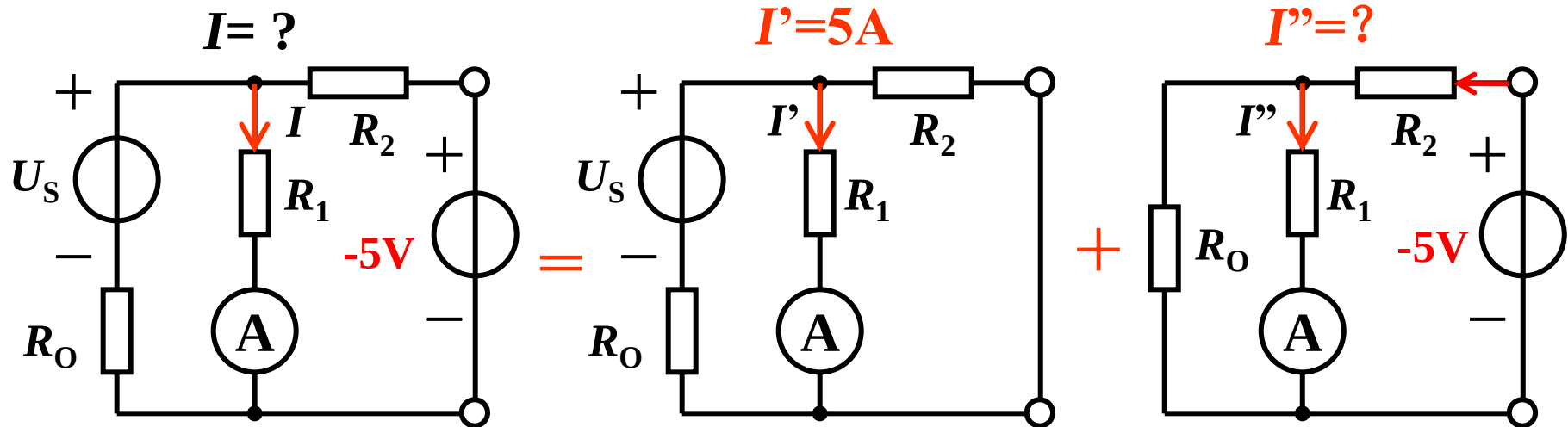
线性  
有源  
二端  
网络



已知：S置于a时， $(A) = 5A$ ；S置于b时， $(A) = 8A$ ；

求：S置于c时， $(A) = ?$





$$I = I' + I'' = 3.75\text{A}$$

$$I'' = -1.25\text{A} \quad \leftarrow \quad \frac{12}{3} = \frac{-5}{I''}$$

比例关系

$$I'' = \frac{R_0}{R_0 + R_1} \times \frac{-5}{R_2 + R_1 // R_0}$$

$$3 = \frac{R_0}{R_0 + R_1} \times \frac{12}{R_2 + R_1 // R_0}$$

$$3 = \frac{12}{R_1 + R_2}$$

12V和3A关系?

